Trabajo Encargado 2 (TE2)
Segmentación por Superpixels

Escuela de Posgrado - Universidad Nacional del Altiplano de Puno
Doctorado en Ciencias de la Computación
Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

1 Descripción

1.1 Parte I. (Opcional)

(i) Reutilizar el código del Notebook-PC03 (version 7)

(ii) Implementar un nuevo descriptor para extraer características desde los *superpixels*, este descriptor puede estar basado en los 3 primeros **momentos estadísticos de color** [4]. Alternativamente, también se puede incluir características de textura del tipo ***Radiomics*** [1].

(iii) Con la nueva implementación del descriptor, generar los archivos *Train.csv* y *Test.csv* preservando la compatibilidad con las características anteriores:
$[imgName, maskName, idSP, perc, [new_features], label]$, donde $[new_features]$ representa el nuevo conjunto de características $[new_features] = [f1, f2, ..., fn]$

1.2 Parte II.

(i) Reutilizando el código fuente y los archivos de salida (*Output*) de Notebook-PC03 (version 7)

(ii) Extraer (desde los archivos *Train.csv* y *Test.csv*) las características (X) y etiquetas (y) para los conjuntos *Train* (*X_train*, *y_train*) y *Test* (*X_test*, *y_test*).

(iii) Entrenar un modelo de *machine learning* (*Random Forest* [3], *XGBoost* [2], etc.) con las instancias y características del conjunto *Train*.

(iv) Evaluar el modelo entrenado con conjunto *Test*. Para la evaluación considere una o varias métricas (*accuracy*, *precision*, *recall*).

(v) Resultados de segmentación. Desde los resultados de predicción obtenidos en el conjunto *Test*, visualizar los resultados con las métricas utilizadas y visualizar también los resultados cualitativos para 4 imágenes, como se muestra en la Figura 1.

2 Forma de envío

Considerar las siguientes indicaciones:

(i) Enviar el notebook (indicando la versión compilada, si fuera el caso) de su trabajo al correo **ivargasbelizario@gmail.com** con el asunto "**TE2-DCC104-24-II - Nombres y apellidos**".

(ii) Si se opta por compartir el notebook desde kaggle, por favor compartirlo directamente con la cuenta del profesor: "**Ivar Vargas Belizario (ivarvb)**", en ambos casos es necesario mantener la privacidad notebook.

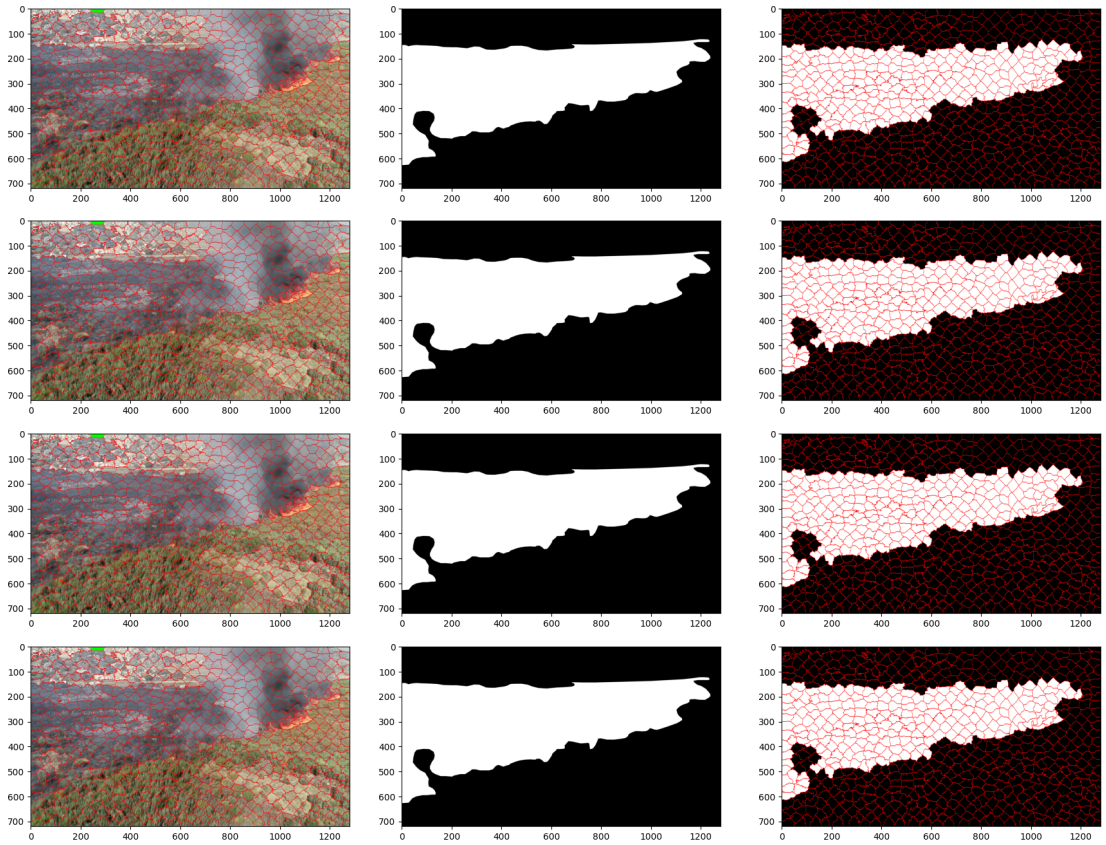

Figure 1: Resultados cualitativos. Por fila, resultados para 3 imágenes. Por columna, imagen original, *ground-truth* y segmentación por *superpixels* más clasificación.

References

[1] Pyradiomics. Radiomics. https://pyradiomics.readthedocs.io/en/latest/features.html, 2024. [Online; accessed 30-Sep-2024].

[2] Readthedocs. XGBoost. https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/install.html#python, 2024. [Online; accessed 30-Sep-2024].

[3] Sklearn. Random Forset. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html, 2024. [Online; accessed 30-Sep-2024].

[4] Wikipedia. Color Moments. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_moments#:~:text=Color%20moments%20are%20mainly%20used,and%20retrieve%20a%20similar%20Image., 2024. [Online; accessed 30-Sep-2024].